

**Esame di ALGEBRA E LOGICA**  
**Anno Accademico 2017–2018. 11 Luglio 2018**

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ Matricola: \_\_\_\_\_

---

*ISTRUZIONI: Tutte le risposte devono essere giustificate e tutti gli svolgimenti di calcoli vanno riportati. Non consegnare la brutta copia. Scrivere nome e cognome su tutti i fogli consegnati. Non e' possibile consultare ne' libri ne' appunti. Durata della prova: 3 ore.*

---

**A.** Dati tre insiemi  $A, B, C$ , dimostra che

$$(A \cap B) \setminus C = A \cap (B \setminus C)$$

**B.** Nel piano cartesiano  $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$  considera la relazione  $(x, y) \sim (x', y')$  se e solo se  $x^2 + y^2 = (x')^2 + (y')^2$ .

1. Verifica che  $\sim$  e' una relazione di equivalenza.
2. Descrivi le varie classi di equivalenza  $[(x, y)]_{\sim}$  al variare del punto  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ .
3. Descrivi l'insieme quoziente  $\mathbb{R}^2 / \sim$ .
4. Stabilisci se l'operazione di somma tra elementi di  $\mathbb{R}^2$  definita da  $(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$  passa al quoziente (cioe' se e' ben definita la somma sulle classi di equivalenza).
5. Stabilisci se l'operazione di prodotto per uno scalare  $\lambda \in \mathbb{R}$  definita da  $\lambda(x, y) = (\lambda x, \lambda y)$  passa al quoziente (cioe' se e' ben definita sulle classi di equivalenza).

**C.** Sia  $S_4$  il gruppo delle permutazioni su 4 oggetti e si ricordi che  $|S_4| = 24$ .

1. Stabilisci se  $S_4$  e' abeliano.
2. Calcola  $(123) \circ (12) \circ (132)$ .
3. Elenca tutti gli elementi del sottogruppo  $H = \langle (12), (34) \rangle$  generato dai due scambi  $(12)$  e  $(34)$ .
4. Enuncia il teorema di Lagrange. Trova l'ordine di  $H$  e verifica il teorema di Lagrange.
5. Stabilisci se  $H$  e' ciclico.
6. Stabilisci se  $H$  e' abeliano.
7. Stabilisci se  $H$  e' normale.

**D.** Sia  $\mathbb{Z}_7$  l'anello delle classi di resto modulo 7 rispetto alle usuali operazioni di somma e prodotto.

1. Dai la definizione di anello e di campo. Stabilire se  $\mathbb{Z}_7$  e' un campo.
2. Calcola il MCD tra 1729 e 105 applicando l'algoritmo di Euclide.
3. Esistono due numeri interi  $a, b \in \mathbb{Z}$  tali che  $1729a + 105b = 6$ ?
4. Calcola la classe di resto  $[1729 + 105^2 - 13(1729 + 105)]_7$ .
5. Calcola il risultato delle seguenti divisioni in  $\mathbb{Z}_7$ :

$$[1]_7 : [2]_7, \quad [1]_7 : [3]_7, \quad [2]_7 : [3]_7$$

6. Stabilisci se la funzione  $f : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}_7, +)$  tale che  $f(n) = [2n]_7$  e' un omomorfismo di gruppi additivi.
7. Stabilisci se la funzione  $f : (\mathbb{Z}, +, \cdot) \rightarrow (\mathbb{Z}_7, +, \cdot)$  tale che  $f(n) = [2n]_7$  e' un omomorfismo di anelli.

**E** Date le seguenti proposizioni:

(P)  $(A \vee B) \wedge (B \vee C)$

(Q)  $A \vee B(\neg A) \rightarrow A$

(R)  $\neg(A \rightarrow B)$

(S)  $\neg A \rightarrow B$

1. Riconoscere se sono formule ben formate in logica proposizionale e, in caso affermativo, dire se ciascuna fbf e' soddisfacibile, tautologica, contraddittoria.
2. Scrivere una forma normale disgiuntiva e una forma normale congiuntiva per ciascuna fbf.
3. Stabilire se  $P$  e' logicamente equivalente a  $B \vee (A \wedge C)$
4. Stabilire se  $P$  e' conseguenza logica di  $B$ .
5. Stabilire se  $R$  e  $S$  sono equivalenti. In caso negativo stabilire se e quale delle due formule e' conseguenza logica dell'altra.
6. Scrivere un albero di prova per le seguenti derivazioni in Deduzione Naturale:

$$A \wedge \neg B \vdash A \vee B$$

$$A \vee B \vdash \neg A \rightarrow B$$

$$B \vee (A \wedge C) \vdash A \vee B$$

**F** Si consideri il linguaggio  $\mathcal{L}$  dato dalle costanti  $m, l$  dal predicato  $F^2$  e dalla funzione  $p^1$ .

Sia  $\mathcal{A} = (D, I)$  il mondo dato dal dominio

$$D = \{\text{Marco, suo padre Luca, suo nonno paterno Francesco, eccetera}\}$$

che contiene tutti gli uomini nella linea paterna dell'albero genealogico di Marco, e dalla funzione di interpretazione  $I$ :

$$I(m) = \text{Marco}, \quad I(l) = \text{Luca},$$

$$I(p)(x) = \text{il padre di } x$$

$$I(F(x, y)) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \text{ e' figlio di } y, \\ 0 & \text{se } x \text{ non e' figlio di } y. \end{cases}$$

Tradurre in linguaggio naturale le seguenti formule della logica del primo ordine e stabilire se sono formule soddisfacibili in  $\mathcal{A}$ , vere in  $\mathcal{A}$  o false in  $\mathcal{A}$ :

1.  $F(m, l)$

2.  $F(x, l)$

3.  $\forall x F(x, p(x))$

4.  $F(x, p(p(x)))$

Formalizzare nella logica del primo ordine le seguenti frasi:

1. Nessuno e' figlio di se stesso.

2. Se  $y$  e' padre di  $x$  allora  $x$  e' figlio di  $y$ .

3. Marco non ha figli.